

# AMPERE POINT — przewodnik diagnostyki zdalnej

Problemy na styku ładowarka AC — instalacja elektryczna klienta. Diagnoza przez telefon

Wersja v1 • data: 2026-07-06 • podstawa: katalog usterek (U-001, U-002), chat „Charger technical diagnostics”, „Przewodnik w zakresie wykonywania pomiarów elektrycznych stacji ładowania” (Warszawa 2024), Metrel „Guide for Testing and Verification of LV Installations”, manuale Q-series i wallbox, IEC 61851-1, PN-HD 60364-7-722

## Spis treści

|    |                                                 |    |
|----|-------------------------------------------------|----|
| 1  | Cel dokumentu i jak go używać                   | 2  |
| 2  | Zasada nadrzędna: szukaj różnicy, nie usterki   | 2  |
| 3  | Bezpieczeństwo rozmowy: co wolno klientowi      | 3  |
| 4  | Łańcuch zasilania — gdzie co pęka               | 4  |
| 5  | Wywiad telefoniczny — checklista pytań          | 4  |
| 6  | Co ładowarka mówi sama o sobie — odczyty zdalne | 5  |
| 7  | Testy zdalne — bezpieczne próby dla klienta     | 6  |
| 8  | Katalog objawów                                 | 7  |
| 9  | Tabela szybkiej diagnozy                        | 14 |
| 10 | Drzewa decyzyjne                                | 15 |
| 11 | Pomiary zlecane elektrykowi na miejscu          | 15 |
| 12 | Odtwarzanie warunków klienta w serwisie         | 16 |
| 13 | Decyzja: elektryk, serwis czy porada            | 17 |
| 14 | Karta zgłoszenia telefonicznego                 | 17 |
| 15 | Studia przypadków                               | 18 |
| 16 | Wymagania instalacyjne — ściągą per model       | 19 |
| 17 | Źródła                                          | 19 |

## 1. Cel dokumentu i jak go używać

Przewodnik służy do **diagnozowania przez telefon** problemów z ładowarkami AC (przenośne Q/Q PRO/P/B, wallboxy PRIME/HM), których wspólnym mianownikiem jest schemat: „**u klienta nie działa, u nas w serwisie działa**”. W praktyce serwisowej to najczęstsza i najdroższa kategoria zgłoszeń — urządzenie jeździ tam i z powrotem, testy niczego nie wykrywają, klient traci zaufanie. W zdecydowanej większości takich przypadków przyczyną nie jest ładowarka, lecz **instalacja elektryczna klienta, akcesoria (przedłużacz, adapter, gniazdo), otoczenie albo pojazd** — czyli to wszystko, co *nie przyjeżdża* do serwisu razem z urządzeniem.

Kolejność pracy w trakcie rozmowy telefonicznej:

1. **Wywiad** — sekcja 5 (checklista pytań; notuj od razu do karty zgłoszenia, sekcja 14).
2. **Odczyty z ładowarki** — sekcja 6 (wyświetlacz/aplikacja: napięcie, prąd, temperatura, status uziemienia, kod błędu).
3. **Dopasowanie objawu** — tabela szybkiej diagnozy (sekcja 9) → właściwy punkt katalogu objawów (sekcja 8).
4. **Testy zdalne** — sekcja 7 (bezpieczne próby, które klient wykona sam, bez uprawnień).
5. **Decyzja** — sekcja 13: elektryk na miejsce / urządzenie do serwisu (z akcesoriami!) / porada i zamknięcie. Wynik wpisać do katalogu usterek (U-xxx) w AMPERE\_POINT\_porownanie\_ladowarek\_v2.html.

## 2. Zasada nadrzędna: szukaj różnicy, nie usterki

Jeżeli **ten sam egzemplarz** działa w serwisie, a nie działał u klienta, to urządzenie niemal na pewno jest sprawne, a zadziałało któreś z jego **zabezpieczeń — poprawnie** — w reakcji na warunki zewnętrzne (za niskie/za wysokie napięcie, przegrzanie, brak PE, wpływ). Q-series ma wbudowane ochrony: nadnapięciową, podnapięciową, przeciążeniową, zwarciovą, upływową (RDC-DD 6 mA DC), nadtemperaturową, przepięciową i kontrolę uziemienia. Wyłączenie się ładowarki to *informacja diagnostyczna*, nie wada.

Diagnoza polega więc na znalezieniu **różnicy między stanowiskiem serwisowym a miejscem u klienta**. Typowe różnice:

| Element        | W serwisie                                                                     | U klienta (typowo)                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie      | mocna instalacja warsztatowa, krótkie trasy, duże przekroje, dokręcone zaciski | obwód współdzielony, długa trasa, stare gniazdo, luźne zaciski, przedłużacz                |
| Gniazdo        | przemysłowe CEE / świeże Schuko                                                | wysłużone Schuko z osłabionymi stykami, gniazdo ogrodowe, przejściówki                     |
| Napięcie       | stabilne ~230 V                                                                | spadki pod obciążeniem, wahania sieci (wieś, PV, wieczorny szczyt)                         |
| Zabezpieczenia | dobrane, RCD typ A                                                             | RCD typ AC, wspólna różnicówka na pół domu, stare korki                                    |
| Ułożenie kabla | rozwinięty, luźno                                                              | zwinięty w pętlę, na bębnie, przyciśnięty, na słońcu                                       |
| Otoczenie      | hala, temperatura umiarkowana                                                  | pełne słońce, nagrzana elewacja, wnęka bez wentylacji, deszcz, mróz                        |
| Pojazd         | auto testowe zakładu                                                           | inne auto, inne nastawy, harmonogramy, inny stan baterii                                   |
| Czas testu     | 30-60 min                                                                      | wiele godzin, pod rząd, codziennie                                                         |
| Akcesoria      | bez przedłużaczy                                                               | przedłużacz, adapter, listwa —<br><b>zwykle zostają u klienta, nie trafiają do serwisu</b> |

**Wniosek praktyczny nr 1:** przy przyjęciu do serwisu zawsze proś o **cały tor zasilania**: ładowarkę *razem* z przedłużaczem, adapterem, przejściówką — wszystkim, przez co była podłączona. Połowa „niewykrywalnych” usterek siedzi w akcesorium, które zostało w garażu klienta.

**Wniosek praktyczny nr 2 (lekcja z U-002):** test serwisowy, który nie odtwarza warunków klienta (ułożenie kabla, prąd, czas, temperatura, jakość zasilania), *nie obala* zgłoszenia klienta. Brak awarii na teście  $\neq$  brak usterki. Procedura odtwarzania — sekcja 12.

### 3. Bezpieczeństwo rozmowy: co wolno klientowi

Klient zwykle nie ma uprawnień ani wiedzy. Przez telefon wolno mu zlecić **wyłącznie** czynności bezpieczne:

- odczyty z wyświetlacza ładowarki i aplikacji, zdjęcia i filmy (gniazdo, rozdzielnica z zewnątrz, miejsce ładowania, ekran błędu);
- wkładanie/wyjmowanie wtyczek, przełączanie dźwigni wyłączników w rozdzielnicy (bez zdejmowania osłon!), przycisk TEST na różnicówce;
- dotknięcie *obudowy* wtyczki i gniazda **po odłączeniu zasilania** (nigdy styków), ocena zapachu i przebarwień;
- zmianę nastaw prądu w ładowarce/aplikacji, zmianę gniazda na inne, rozwinięcie kabla, podłączenie czajnika.

**Nigdy przez telefon:** zdejmowanie osłon rozdzielnicy lub gniazd, pomiary multimetrem w instalacji, „poprawianie” przewodów, mostkowanie N-PE, ingerencja w licznik/ZK. Te czynności wykonuje **wyłącznie elektryk z uprawnieniami** (SEP E, pomiary wg sekcji 11). Jeżeli klient zgłasza swąd spalenizny, iskrzenie, topiące się tworzywo lub gorące elementy instalacji — polecenie natychmiastowe: **przerwać ładowanie, wyłączyć obwód w rozdzielnicy, nie używać do czasu wizyty elektryka** (ryzyko pożarowe, por. U-001).

## 4. Łańcuch zasilania — gdzie co pęka

Każdy problem „ładowarka–instalacja” siedzi w którymś ogniwie łańcucha. W rozmowie ustal, jak ten łańcuch wygląda u klienta i które ogniwo jest podejrzane:

| Ogniwo                        | Typowe wady i objawy                                                                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sieć OSD / przyłączy       | za niskie/za wysokie napięcie (wieś, końcówka linii, PV w okolicy), zanik fazy, wahania w szczycie wieczornym; objawy widoczne w całym domu       |
| 2. ZK / zabezpieczenie główne | za małą moc umowną — wybija „główny” przy jednoczesnym poborze domu i ładowarki; przepalona wkładka jednej fazy (3f)                              |
| 3. Licznik / taryfa           | styki licznika (rzadko), ograniczniki mocy w nowych licznikach OSD                                                                                |
| 4. Rozdzielnica               | luźne zaciski (grzanie, spadki U), zły typ RCD (AC zamiast A), wspólna różnicówka na wiele obwodów, za słaby/stary wyłącznik nadprądowy, brak SPD |
| 5. Okablowanie obwodu         | za mały przekrój, za długa trasa (spadek U), stare aluminium, uszkodzona/nadwerżona żyła, brak PE, TN-C (PEN), puszkami z „skrętkami”             |
| 6. Gniazdo (Schuko/CEE)       | wyrobite styki (Schuko po latach), niedokręcone zaciski, korozja, gniazdo nieprzystosowane do poboru ciągłego, brak bolca PE                      |
| 7. Przedłużacz / adapter      | za cienki przewód, zwinięty na bębnie (przegrzew), tanie złącza, brak PE, złącza na trawie/w deszczu                                              |
| 8. Ładowarka + kabel          | zwinięty kabel (U-002), uszkodzenie mechaniczne, zabrudzone styki Type 2, realna usterka elektroniki (najrzadsza!)                                |
| 9. Wtyczka Type 2 / port auta | brudne, mokre lub nadpalone piny, uszkodzony CP, zatrask, adapter Type 1↔2                                                                        |
| 10. Pojazd                    | limity i harmonogramy ładowania, OBC 1-fazowy, zimna/pełna bateria, usterka OBC, wpływ DC po stronie auta                                         |
| 11. Otoczenie                 | słońce, upał, wnęka bez wentylacji, deszcz/kondensacja, mróz, gryzonie/owady                                                                      |
| 12. Warstwa smart (WiFi/Tuya) | brak zasięgu 2,4 GHz, router, chmura — myli się z usterką ładowania, choć ładowanie działa bez sieci                                              |

Ogniwa 1–7, 9–12 **nie przyjeżdżają do serwisu**. Dlatego test „u nas działa” sprawdza wyłącznie ogniwo 8 — czyli to, które statystycznie zawodzi najrzadziej.

## 5. Wywiad telefoniczny — checklista pytań

Zadawaj w tej kolejności; odpowiedzi notuj do karty zgłoszenia (sekcja 14). Pytania 1–8 są obowiązkowe zawsze, dalsze — zależnie od objawu.

### 5.1. Urządzenie i zasilanie

- Jaki **model** (Q37/Q74/Q11/P/B/wallbox), jaka wtyczka zasilająca (Schuko / CEE16 / CEE32 / na stałe)? Numer seryjny.
- Do czego dokładnie jest podłączona?** Gniazdo domowe czy siłowe? Bezpośrednio czy przez **przedłużacz, bęben, adapter, listwę**? Jaki przedłużacz (długość, czy rozwinięty, jaki przekrój — zdjęcie etykiety)?
- Czy obwód jest **dedykowany** dla ładowarki, czy dzieli go z czymś (lodówka w garażu, brama, oświetlenie)?
- Jaka **nastawa prądu** w ładowarce (6–32 A)? Kto i kiedy ją zmieniał?
- Jak daleko (na oko) od rozdzielnic jest gniazdo? Garaż w bryle domu / wolnostojący / na

zewnątrz?

## 5.2. Objaw i historia

6. **Co dokładnie się dzieje?** Nie startuje / przerywa po X minutach / wybija bezpiecznik / wybija różnicówkę / grzeje się / ładuje wolno / błąd na ekranie? (Doprecyzuj: „wybija” = która dźwignia w rozdzielnicie opada?)
7. **Od kiedy?** Od pierwszego użycia, czy działało i przestało? Co się zmieniło tuż przed (burza, remont, nowe urządzenie, nowe auto, zmiana ustawień, zmiana pory roku)?
8. **Kiedy występuje?** Zawsze / losowo / po określonym czasie / o określonych porach (wieczór, słoneczne południe) / przy upale / po deszczu?
9. Po ilu minutach od startu? Czy po przerwie wznawia samo, czy trzeba coś zresetować?
10. Czy podczas startu ładowania **przygasają światła** w domu? Czy inne duże odbiorniki (czajnik, indukcja, bojler) działają bez zarzutu na tym samym obwodzie/gnieździe?

## 5.3. Pojazd i otoczenie

11. Jakie **auto** (marka, model, rocznik)? Czy w aucie ustawiono limit prądu/procentu lub **harmonogram ładowania**? Czy auto ładuje się normalnie na stacjach publicznych / u znajomych?
12. Czy problem występuje też z **innym autem** lub inną ładowarką? (Jeśli jest możliwość sprawdzenia.)
13. Gdzie stoi ładowarka podczas pracy: słońce/cień, ściana południowa, zamknięta skrzynka/wnęka? **Jak leży kabel — rozwinięty czy zwinięty w pętlę/na wieszaku?** Poproś o **zdjęcie miejsca ładowania w trakcie ładowania**.
14. Czy w domu jest **fotowoltaika** (fal. hybrydowy? magazyn?), pompa ciepła, studnia głębinowa, warsztat (spawarka, kompresor)? Czy zasilanie bywa z **agregatu**?
15. Wiek instalacji / ostatni przegląd? Bezpieczniki automatyczne czy stare „korki”? Czy gniazdo ma bolec uziemiający? Jaka **moc umowna** (z umowy/faktury OSD) i jakie zabezpieczenie główne (A)?

## 6. Co ładowarka mówi sama o sobie — odczyty zdalne

Zanim cokolwiek zlecisz, wyciśnij maksimum z samego urządzenia — klient czyta, Ty interpretujesz.

### 6.1. Wyświetlacz / aplikacja Tuya

Zależnie od wersji dostępne są: **napięcie [V]**, **prąd [A]**, moc, energia sesji, **temperatura ładowarki**, **status uziemienia**, status WiFi, nastawa prądu, opóźnienie startu, czas ładowania. Poproś o **zrzuty ekranu/zdjęcia w trzech chwilach**: (a) wtyczka w gnieździe, ale bez auta; (b) tuż po starcie ładowania; (c) w chwili/tuż przed wystąpieniem problemu. Interpretacja:

- **U przed startem ~225-235 V, po starcie spada o wiele woltów** (np. poniżej 207 V, a w skrajnych przypadkach do wartości rzędu kilkudziesięciu V) — duża rezystancja szeregową w torze zasilania: styk, przedłużacz, przekrój, patrz O-1.
- **U wysokie (>253 V)** zwłaszcza w słoneczne południe — sieć/PV, patrz O-2.
- **I niższy niż nastawa** — ogranicza pojazd albo ładowarka (derating termiczny, adapter Schuko); patrz O-9.
- **Temperatura ładowarki rośnie szybko** przy umiarkowanym otoczeniu — grzanie od prądu (styk, zwinięty kabel), patrz O-7.

- **Status uziemienia: błąd** — patrz O-10; ładowarka celowo odmawia pracy.
- **Kod błędu / komunikat** — spisz dosłownie; wg manuali: „Unable to charge — protection circuit activated” → sprawdź, która ochrona (U za niskie/za wysokie, upływ, temperatura, uziemienie); „Persistent fault” → odłączyć, sprawdzić instalację, kontakt z serwisem.

## 6.2. Stany złącza (IEC 61851-1) — do interpretacji zachowania

Ładowarka i auto „rozmawiają” napięciem na żyłę CP: stan A (+12 V) — kabel wolny; B (+9 V) — auto podłączone, nie ładuje; C (+6 V) — ładowanie (stycznik zamknięty); D (+3 V) — ładowanie z wentylacją; E/F (0/-12 V) — błąd. Prąd oferowany autu koduje wypełnienie PWM 1 kHz:  $I = \text{duty} \times 0,6 \text{ A/\%}$ . Praktyczne wnioski telefoniczne:

- „Auto podłączone, ładowarka gotowa, ale nic się nie dzieje” = utknięcie w B: decyzję o starcie podejmuje **auto** (harmonogramy, pełna bateria, limit) — patrz O-3e i O-12.
- „Ładowanie rusza i natychmiast pada” = przejście C→B/E: zadziałała ochrona ładowarki (napięcie, upływ) albo auto przerwało — dopytaj o odczyty z pkt. 6.1.
- Zakłócenia na CP (brudne/mokre styki, przełamana żyła przy wtyczce) dają błędy „komunikacji z pojazdem” — patrz O-12.

## 7. Testy zdalne — bezpieczne próby dla klienta

Osiem testów, które klient wykona sam. Każdy rozstrzyga inną klasę przyczyn. Wybieraj wg objawu (odwołania w katalogu, sekcja 8).

- T1. Napięcie bez obciążenia vs pod obciążeniem.** Odczyt U z wyświetlacza przed startem i 1-2 min po starcie ładowania. Spadek  $>10\text{--}15 \text{ V}$  przy 16 A (lub proporcjonalnie przy innym prądzie) = nadmierna impedancja toru; spadek do wartości dwucyfrowych = poważna wada styku/przewodu (O-1). To najcenniejszy pojedynczy test zdalny.
- T2. Test niskiego prądu.** Ustaw 6-8 A i ładuj  $\geq 1 \text{ h}$ . Jeśli przy 6 A pracuje stabilnie, a przy 16/32 A pada — przyczyna skaluje się z prądem: spadek napięcia lub grzanie styku/przewodu, czyli **instalacja**, nie elektronika. (Elektronika uszkodzona zwykle nie działa wcale albo pada niezależnie od prądu.)
- T3. Inne gniazdo / inny obwód.** Najlepiej gniazdo blisko rozdzielnicy (np. w kuchni/pralni, chwilowo, pod nadzorem). Problem znika = wada pierwotnego gniazda/obwodu; problem zostaje = szukaj wyżej (rozdzielnica, zasilanie, auto, ładowarka).
- T4. Test czajnikiem.** Czajnik 2 kW do podejrzanego gniazda: przygasanie światła, ciepła wtyczka po 5 min gotowania, „mruczenie” — obwód ma za dużą impedancję (O-1/O-7). Uwaga: czajnik pobiera  $\sim 9 \text{ A}$  przez 3-5 min; brak objawów z czajnikiem *nie* oczyszcza obwodu dla 16-32 A ciągłych, ale objawy z czajnikiem są mocnym dowodem winy instalacji.
- T5. Dotyk i oględziny po odłączeniu.** Po przerwaniu ładowania i **wyjęciu wtyczki**: dotknąć trzonu wtyczki zasilającej, obudowy gniazda, wtyczki Type 2 (nie styków). Wyrażnie gorące? Przebarwienia, nadtopienia, swąd? Zdjęcia z bliska (piny wtyczki, wnętrza otworów gniazda o ile widoczne).
- T6. Zdjęcia i film.** Rozdzielnica (opisy pól, symbole na różnicówce — litera A w prostokącie / sinusoida = typ), gniazdo, trasa i **ułożenie kabla podczas ładowania**, ekran/aplikacja z błędem, tabliczka przedłużacza. Film: moment startu ładowania (słyszać klik stycznika? co pokazuje ekran? co robi światło?).
- T7. Inne auto / stacja publiczna.** Ładowarka z innym autem działa + auto klienta na publicznej stacji działa = konflikt pary auto-warunki (nastawy auta, upływ DC auta na

tej instalacji). Auto klienta nie ładuje się nigdzie = problem auta.

**T8. Rozdzielenie „nie ładuje” od „nie widzę”.** Jeśli zgłoszenie dotyczy aplikacji: czy dioda/ekran ładowarki wskazuje ładowanie i licznik energii rośnie mimo braku podglądu w telefonie? Tak = problem tylko WiFi/Tuya (O-13), ładowanie sprawne.

## 8. Katalog objawów

Struktura każdego wpisu: możliwe przyczyny (od najbardziej prawdopodobnej), weryfikacja przez telefon, rozwiązanie, werdykt „instalacja czy ładowarka”.

### 8.1. O-1. Za niskie napięcie pod obciążeniem (np. wskazanie 70 V); błąd podnapięciowy

Fizyka: napięcie na ładowarce  $U = U_{\text{sieci}} - I \cdot R_{\text{toru}}$ . Przy 16 A wskazanie 70 V oznacza  $R_{\text{toru}} \approx 10 \Omega$  — to nie jest „słaba sieć”, tylko konkretna wada rezystancyjna w torze (sieć miałaby ułamki oma). **Uwaga bezpieczeństwa:** cała ta rezystancja grzeje się mocą  $P = I^2 R$  w jednym punkcie — wada tej klasy to realne ryzyko pożarowe i priorytet pilny.

Możliwe przyczyny:

- **Połączenie o podwyższonej rezystancji** (najczęstsze; por. U-001): luźny/niedokręcony zacisk w gnieździe, puszcze lub rozdzielnicy, wyrobione styki starego Schuko, źle zarobiona tulejka, utlenione aluminium, nadpalone styki po wcześniejszym iskrzeniu.
- **Przedłużacz/bęben:** przekrój 1,0–1,5 mm<sup>2</sup>, duża długość, zwinięty na bębnie, tanie złącza — sam potrafi „zjeść” kilkadziesiąt woltów przy 16 A.
- **Częściowo przerwana żyła** (L lub N): przewód nadwerżony mechanicznie (przytrzaśnięty, zgnieciony, nadcięty) przewodzi przez kilka drucików — duża rezystancja lokalna.
- **Luźny/przerwany przewód neutralny:** w obwodzie 1-fazowym objawia się jak wyżej; w instalacji 3-fazowej ze wspólnym N przesuwają punkt gwiazdowy — część odbiorników widzi napięcie zaniżone (np. 70–180 V), inne *zawyżone* (nawet >300 V) — patrz też O-2.
- **Za mały przekrój / za długa trasa obwodu stałego** — spadek proporcjonalny do prądu i długości; typowo objawia się przy 32 A (Q74) na trasach >15–20 m przy 6 mm<sup>2</sup> lub mniejszych przekrojach.
- **Słabe przyłącze / końcówka linii wiejskiej:** napięcie siada w całym domu (światła przegaszają przy każdym większym odbiorniku), szczyt wieczorny pogarsza.

Weryfikacja przez telefon: T1 (kluczowy — U bez obciążenia vs pod obciążeniem), T2 (przy 6 A napięcie spada dużo mniej: spadek ~proporcjonalny do prądu potwierdza rezystancję szeregową), T4, T5 (ciepła wtyczka/gniazdo wskazują miejsce wady), T3 (inne gniazdo — spadek znika = wada za rozgałęzieniem, w obwodzie/gnieździe pierwotnym). **Dlaczego „inne urządzenia działają normalnie” niczego nie dowodzi:** żarówka LED pobiera 0,05 A, telewizor 0,5 A — na rezystancji 10  $\Omega$  tracą 0,5–5 V, czego nikt nie widzi. Dopiero pobór ciągły kilkunastu amperów (ładowarka, czajnik, piekarnik) ujawnia wadę. Ładowarka jest najczulszym „miernikiem” w domu klienta, bo jako jedyna pobiera duży prąd *ciągły* i *mierzy przy tym napięcie*.

Rozwiązanie: elektryk — pomiar napięcia w gnieździe pod obciążeniem, spadków na odcinkach, dokręcenie zacisków (moment!), wymiana gniazda, likwidacja przedłużacza, ew. nowy obwód dedykowany o właściwym przekroju; przy podejrzeniu sieci/przyłącza — reklamacja jakości napięcia do OSD (norma PN-EN 50160: 230 V  $\pm$ 10%, tj. 207–253 V).

Werdykt: **praktycznie zawsze instalacja/akcesoria.** Ładowarka, która w serwisie trzyma ~230 V pod pełnym prądem, jest sprawna; jej ochrona podnapięciowa zadziałała poprawnie i chroniła dom klienta.

**Pytanie rozstrzygające:** „Ile pokazuje woltów zanim ruszy ładowanie, a ile 2 minuty po starcie?”

## 8.2. O-2. Za wysokie napięcie / błąd przebiegowy

Możliwe przyczyny:

- **Fotowoltaika** (u klienta lub sąsiadów): w słoneczne godziny falowniki podnoszą napięcie w słabej sieci — 250-260 V to na wsiach codzienność; ochrona nadnapięciowa ładowarki przerywa.
- **Sieć**: zła regulacja transformatora, mała obciążalność linii, skoki po odłączeniu dużych odbiorników.
- **Przerwany/luźny N w układzie 3-fazowym** (asymetria — druga twarz O-1): niektóre fazy >260-300 V. **Grożne dla całego domu — pilnie elektryk/OSD.**

Weryfikacja: o jakich porach występuje (słoneczne południe?); odczyty U z ładowarki o różnych porach dnia (poproś o 3-4 zrzuty); czy falownik PV raportuje wyłączenia od nadnapięcia; czy u sąsiadów podobnie; czy inne urządzenia „dziwnie jasno świecą”/padają (podejrzenie N!). Rozwiązanie: reklamacja do OSD (PN-EN 50160), przestawienie trybu/nastaw falownika PV, elektryk przy podejrzeniu N. Ładowanie w godzinach niższego napięcia do czasu naprawy. Werdykt: **sieć/instalacja**; ochrona ładowarki działa poprawnie (chroni też elektronikę auta).

**Pytanie rozstrzygające:** „Czy problem występuje głównie w słoneczne dni w środku dnia?”

## 8.3. O-3. Ładowarka w ogóle nie startuje / brak reakcji

Możliwe przyczyny (od banalnych — sprawdzaj po kolei):

- **Brak napięcia w gnieździe**: wybity wyłącznik/różnicówka, przepalona wkładka, uszkodzone gniazdo, wyłączony obwód (np. „wyłącznik garażu”).
- **Wtyczka niedociśnięta** / luźny adapter / bęben z termikiem, który zadziałał.
- **Błąd uziemienia/polaryzacji** — ładowarka celowo odmawia (patrz O-10); na ekranie status uziemienia.
- **Opóźnienie startu / harmonogram** w aplikacji ładowarki *albo* w *aucie* (bardzo częste: auto ustawione „ładuj od 22:00” albo limit 80% osiągnięty — ładowarka czeka w stanie B i to jest poprawne).
- **Auto**: pełna/prawie pełna bateria, limit procentowy, bateria bardzo zimna (auto czeka na podgrzanie), kabel niezatrzaśnięty w porcie.
- **Awaria ładowarki** (zasilacz, elektronika) — dopiero gdy powyższe wykluczone.

Weryfikacja: świeci cokolwiek (ekran/LED)? Nie świeci → T4/T3 (czajnik w to samo gniazdo: działa? → gniazdo OK, problem w ładowarce lub jej wtyczce; nie działa → instalacja) + zdjęcie rozdzielnic (opadnięte dźwignie?). Świeci → odczyty (sekcja 6), status uziemienia, komunikaty; sprawdzić harmonogramy w aplikacji i **w aucie**; T7. Rozwiązanie: wg znalezionej gałęzi — od skasowania harmonogramu, przez elektryka (gniazdo/obwód/PE), po serwis (gdy ładowarka martwa mimo sprawnego gniazda). Werdykt: 50/50 — jedyny objaw, przy którym awaria samej ładowarki jest częsta; ale najpierw wyklucz banały (zasilanie, harmonogramy).

**Pytanie rozstrzygające:** „Czy na ładowarce cokolwiek się świeci, a jeśli tak — co dokładnie pokazuje ekran?”

## 8.4. O-4. Wybija wyłącznik nadprądowy (B/C, „bezpiecznik obwodu”)

Możliwe przyczyny:

- **Nastawa prądu ładowarki wyższa niż prąd znamionowy wyłącznika** (np. nastawa

16 A na obwodzie z B10/B13, nastawa 32 A na B25) — wyłącznik po kilku-kilkudziesięciu minutach wyłącza termicznie. Klasyka po zmianie nastawy „żeby ładowało szybciej”.

- **Obwód współdzielony:** ładowarka 16 A + lodówka + brama + oświetlenie na wspólnym B16 — sumaryczny prąd przekracza znamionowy.
- **Stary/wysłużony wyłącznik** lub stare wkładki topikowe — wyłączają poniżej znamionowego.
- **Zwarcie / poważne uszkodzenie** — wyłącznik pada *natychmiast, z hukiem*, przy każdej próbie: przebita izolacja, woda w puszcze, uszkodzone gniazdo. **Nie ponawiać prób — elektryk.**

Weryfikacja: **po jakim czasie wybija?** Natychmiast = zwarcie; po minutach = przeciążenie termiczne. Zdjęcie rozdzielnic: oznaczenie wyłącznika (B16? B25?) vs nastawa ładowarki. Co jeszcze jest na tym obwodzie (wyłączyć inne odbiorniki i spróbować ponownie)? T2 (przy 6-10 A nie wybija = przeciążenie potwierdzone). Rozwiązanie: nastawa  $\leq$  prąd wyłącznika i brak innych odbiorników na obwodzie; docelowo dedykowany obwód (Q37: B16,  $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ; Q74: B32,  $3 \times 6 \text{ mm}^2$ ; charakterystyka B wystarcza — EVSE nie ma prądu rozruchowego jak silniki). Przy podejrzeniu zwarcia — wyłącznie elektryk. Werdykt: **instalacja/konfiguracja**; ładowarka pobiera dokładnie tyle, ile ustawiono.

**Pytanie rozstrzygające:** „Wybija od razu z trzaskiem, czy dopiero po kilkunastu minutach ładowania?”

## 8.5. O-5. Wybija wyłącznik różnicowoprądowy (RCD)

Możliwe przyczyny:

- **Budżet upływu wyczerpany:** jedna różnicówka 30 mA na pół domu; każdy sprzęt (pralka, zmywarka, falownik, filtry) dokłada upływ, ładowarka+auto dokładają typowo 2,5-3,5 mA — suma przekracza próg wyzwolenia (RCD może zadziałać już od 15 mA). Objaw: wybija „czasem”, częściej gdy pracuje dużo sprzętów lub w wilgotne dni.
- **Wilgoć:** gniazdo zewnętrzne bez klapki, złącze przedłużacza na trawie/deszczu, kondensacja w puszcze — wybija po deszczu/rano, latem znika.
- **Zły typ RCD:** typ AC (sama sinusoida na symbolu) nie jest przewidziany do prądów pulsujących/składowej DC występujących przy ładowaniu EV — możliwe zarówno fałszywe wyzwolenia, jak i (gorzej) *oślepienie* przez składową DC. Dla obwodu EV wymagany **typ A** (symbol z sinusoidą i impulsami); składową gładką DC 6 mA wykrywa **RCD-DD wbudowany w każdą naszą ładowarkę** (wg IEC 62955), więc RCD typu B nie jest wymagany (IEC 61851-1, PN-HD 60364-7-722).
- **Upływ po stronie pojazdu** (OBC/okablowanie auta) — ujawnia się tylko z tym autem.
- **Uszkodzony przewód** (przetarta izolacja kabla ładowarki lub przedłużacza, przygryzienia gryzoni) albo zwarcie N-PE w instalacji za różnicówką.
- **Stary/nadwrażliwy RCD** — wyzwała od zakłóceń łączeniowych.

Weryfikacja: wybija tylko przy ładowaniu, czy też bez ładowarki? W którym momencie (wpięcie wtyczki / klik stycznika przy starcie / losowo po czasie / po deszczu)? Zdjęcie różnicówki (typ AC/A, prąd 30 mA, co obejmuje). T3 (obwód pod inną różnicówką), T7 (inne auto — upływ auta), T2 (upływ nie zależy od prądu ładowania: jeśli przy 6 A wybija tak samo jak przy 16 A, to upływ/wilgoć, nie przeciążenie). Rozwiązanie: elektryk — pomiar prądu upływu, test RCD (czasy/prądy zadziałania), rozdzielenie obwodów, **dedykowany RCD typ A 30 mA dla obwodu ładowania**; osuszenie/wymiana gniazd zewnętrznych (IP44+), eliminacja przedłużaczy leżących na gruncie. Werdykt: **instalacja** (typ/budżet upływu/wilgoć) albo **pojazd**; sama ładowarka rzadko — jej tor upływowy jest testowany fabrycznie i przez nas.

**Pytanie rozstrzygające:** „Czy różnicówka wybija też, gdy ładowarka jest zupełnie odłączona — i czy na jej obudowie jest litera A z falką, czy sama falka?”

## 8.6. O-6. Wybija zabezpieczenie główne / przedlicznikowe (ZK)

Mechanizm: suma poboru domu + ładowarka przekracza zabezpieczenie główne/moc umowną. Przykład z praktyki: ZK 32 A, obwód EV 25 A → na resztę domu zostaje ~7 A; wieczorem (indukcja+bojler+pralka) wybija *główny*, nie obwód EV. Weryfikacja: **która dźwignia opada** — w rozdzielnicy mieszkaniowej czy przy liczniku/w ZK? O jakich porach? Co wtedy pracuje w domu? Jaka moc umowna (faktura OSD) i zabezpieczenie przedlicznikowe? Rozwiązanie: obniżyć nastawę prądu (ładowarka 6–32 A co 1 A — policz: moc umowna [kW]  $\approx$  prąd [A]  $\times$  0,23 przy 1f), ładować nocą/harmonogramem, docelowo wniosek do OSD o zwiększenie mocy umownej; w wallboxach dodatkowo DLB (dynamiczne zarządzanie obciążeniem do 4 stacji). Werdykt: **umowa/instalacja** — parametr przyłącza, nie usterka czegokolwiek.

**Pytanie rozstrzygające:** „Opada bezpiecznik w skrzynce z licznikiem, czy w rozdzielnicy w domu — i co jeszcze wtedy działa (piekarnik, bojler)?”

## 8.7. O-7. Przegrzewanie: obudowa, wtyczka, kabel; wyłączenia termiczne

Lokalizacja ciepła wskazuje przyczynę — to pierwsze pytanie:

- **Gorąca wtyczka zasilająca / gniazdo** → zły styk (wyrobite Schuko, luźny zacisk — por. U-001) albo gniazdo nieprzystosowane do poboru ciągłego. Schuko znamionowo ma 16 A, ale *ciągle* 16 A godzinami to dla niego praca graniczna — bezpieczna praktyka: nastawa  $\leq 10\text{--}13$  A na Schuko, pełne 16 A tylko na sprawdzonym, dedykowanym gnieździe; 32 A wyłącznie CEE (IEC 60309-1).
- **Gorący kabel na całej długości lub w zwoju** → prąd znamionowy + **zwinięty kabel/bęben** (por. U-002): zwoje grzeją się nawzajem i tracą powierzchnię chłodzenia; żyła może przekroczyć dopuszczalne 90 °C (kabel H07BZ5-F) mimo poprawnego prądu. Bęben przedłużacza zwinięty = grzejnik.
- **Gorąca obudowa ładowarki** → otoczenie: pełne słońce (nagrzew powierzchniowy — 60 °C obudowy na słońcu przy pracy ciągłej bywa normalne), nagrzana elewacja, wnęka/skrzynka bez wentylacji; obudowa IP66 nie ma wentylatora — oddaje ciepło całą powierzchnią i potrzebuje przepływu powietrza.
- **Gorąca wtyczka Type 2** → nadpalone/zabrudzone piny, zużyte gniazdo w aucie, adapter.
- **Wyłączenia termiczne przy Q PRO:** czujnik temperatury we wtyczce zasilającej — wyłączenie oznacza, że *gniazdo klienta grzeje wtyczkę*; urządzenie chroni instalację klienta zgodnie z przeznaczeniem.

Weryfikacja: „**co dokładnie jest gorące?**” + T5 (dotyk po odłączeniu: wtyczka? gniazdo? który odcinek kabla?), T6 (zdjęcie ułożenia kabla podczas ładowania — pętla? bęben? słońce?), T2 (przy 6–8 A nie grzeje = zjawisko  $I^2R$ , wina toru prądowego/układu, nie elektroniki), odczyt temperatury z ekranu w czasie. Rozwiązanie: rozwinąć kabel całkowicie (bęben zawsze!), zapewnić cień/wentylację, wymienić wyrobione gniazdo (najlepiej na CEE), dokręcić zaciski (elektryk), obniżyć nastawę przy ładowaniu z Schuko, usunąć przejściówki. Werdykt: **instalacja/akcesoria/otoczenie**; ochrona nadtemperaturowa ładowarki działa prawidłowo. Serwis: odtworzyć ułożenie kabla i warunki (sekcja 12) zanim orzekniesz „u nas działa”.

**Pytanie rozstrzygające:** „Co konkretnie było gorące — wtyczka w gnieździe, kabel (gdzie), czy obudowa — i jak leżał kabel (proszę o zdjęcie)?”

## 8.8. O-8. Ładowanie przerywa się losowo / restarty

Możliwe przyczyny:

- **Zapady napięcia:** rozruch pompy studni/pompy ciepła/kompresora, spawarka u sąsiada,

wieczorne przeciążenie linii wiejskiej — ochrona podnapięciowa przerywa; ładowarka ponawia (auto-retry), więc klient widzi „restarty”.

- **Zły styk — stadium wczesne** (por. U-001, etap 1): iskrzące połączenie chwilowo zrywa napięcie; *losowe wyłączenia to często zapowiedź późniejszego grzania*. Traktuj poważnie.
- **Harmonogramy/limity** w aplikacji albo w aucie (auto kończy przy 80%, taryfa nocna, klimatyzacja wstępna zmienia plan ładowania).
- **Cykl termiczny**: przegrzew → wyłączenie → ostygnięcie → powrót (patrz O-7); charakterystyczny stały okres (np. co 20-30 min).
- **Zdalne komendy/chmura**: ktoś domowy ma aplikację; automatyzacje Tuya/smart home wyłączają gniazdo/scenę.
- **RCD/wyłącznik „miętko” wyzwany**: uwaga — wyłącznik w rozdzielnicy *nie wraca sam*; jeśli ładowanie wraca samo, to przerwała ochrona wewnętrzna ładowarki albo auto, nie rozdzielnica.

Weryfikacja: czy wraca samo (po jakim czasie — stały okres?) czy wymaga resetu? O stałych porach? Co startuje w domu w tych momentach (pompa, bojler)? T1 w chwili zdarzenia (spadek U), odczyt temperatury, historia sesji w aplikacji (zrzuty), T2 (przy 6 A stabilnie = zależne od prądu → tor zasilania). Rozwiązanie: wg gałęzi — elektryk (styk/zapady), OSD (jakość napięcia), porządek w harmonogramach (ładowarka i auto), warunki termiczne. Werdykt: najczęściej **instalacja/sieć albo konfiguracja**; elektronika rzadko.

**Pytanie rozstrzygające:** „Czy ładowanie wraca samo po kilku(nastu) minutach, czy trzeba coś ręcznie włączyć — i czy przerwy mają stały rytm?”

## 8.9. O-9. Ładuje wolno / moc niższa niż oczekiwana

Możliwe przyczyny:

- **Nastawa prądu**:  $6\text{ A} \times 230\text{ V} \approx 1,4\text{ kW}$ ;  $10\text{ A} \approx 2,3\text{ kW}$ ;  $16\text{ A} \approx 3,7\text{ kW}$ ;  $32\text{ A} \approx 7,4\text{ kW}$  (1f). Ktoś obniżył (albo nigdy nie podniósł po pierwszym uruchomieniu).
- **Ogranicza pojazd**: OBC auta 1-fazowy lub 2-fazowy przy ładowarce 3-fazowej (Q11 „11 kW” → realnie 3,7 kW przy aucie 1f — to *auto* jest wąskim gardłem); limit prądu ustawiony w aucie; zimna bateria (zima!), bateria prawie pełna (końcówka zawsze wolniejsza), balansowanie.
- **Niskie napięcie**:  $\text{moc} = U \times I$ ; przy 200 V zamiast 230 V z 16 A robi się 3,2 kW zamiast 3,7 kW — patrz O-1.
- **Brak jednej fazy** (3f):  $11\text{ kW} \rightarrow 7,3/3,7\text{ kW}$ ; patrz O-11.
- **Derating termiczny**: upał/słońce — ładowarka lub auto redukuje prąd zamiast się wyłączyć.
- **Adapter Schuko → CEE**: przy ładowaniu przez adapter obowiązuje ręczne ograniczenie prądu (zgodnie z instrukcją) — 7,4 kW z Schuko nie istnieje.

Weryfikacja: zrzut ekranu — **ile V i ile A pokazuje ładowarka** vs nastawa:  $I$  niższy od nastawy = ogranicza auto/derating;  $U$  niskie = instalacja (O-1). Co pokazuje auto (kW na desce)? T7 (inne auto bierze pełny prąd = wąskie gardło w aucie klienta). Rozwiązanie: korekta nastaw, edukacja („to auto decyduje ile weźmie”), naprawa napięcia wg O-1, komplet faz wg O-11. Werdykt: **konfiguracja/pojazd/instalacja** — niemal nigdy ładowarka.

**Pytanie rozstrzygające:** „Ile amperów jest ustawione w ładowarce, a ile amperów i woltów realnie pokazuje ekran podczas ładowania?”

## 8.10. O-10. Błąd uziemienia / statusu PE („grounding”); ładowarka odmawia startu

Ładowarka kontroluje obecność i jakość PE — bez sprawnego uziemienia *celowo* nie ruszy (przy uszkodzeniu izolacji w aucie obudowa mogłaby znaleźć się pod napięciem). Możliwe przyczyny:

- **Brak PE w gnieździe:** stare instalacje dwużyłowe (dom sprzed modernizacji), gniazdo bez bolca, **przedłużacz bez żyły PE** (płaskie „ogrodowe”!), złamany bolec.
- **PE przerwane lub o dużej rezystancji:** przerwa w puszcze, skorodowany zacisk, „zerowanie” wykonane na dziko.
- **Zamiana L i N** w gnieździe (część wersji sygnalizuje błąd polaryzacji).
- **Układ TT ze słabym uziomem** albo TN-C ze wspólnym PEN — podwyższone napięcie N-PE; ładowarka może to odrzucać.
- **Agregat/instalacja wyspowa** bez punktu odniesienia N-PE (patrz O-16).

Weryfikacja: T3 (inne, nowsze gniazdo — działa? = wada PE tamtego punktu), T6 (zdjęcie gniazda: jest bolec? wiek instalacji?), pytanie o przedłużacz (czy ma bolec z obu stron!), wiek domu/ostatni przegląd. Rozwiązanie: elektryk — pomiar ciągłości PE ( $\geq 200$  mA prądu probierczego wg przewodnika pomiarów), N-PE, pętli zwarcia; doprowadzenie PE / modernizacja obwodu. **Kategorycznie zabronić „mostkowania” N-PE w gnieździe** — ładowarka może to wykryć, a przy przerwie N robi się śmiertelnie niebezpiecznie. Werdykt: **instalacja — zawsze**, to funkcja ochronna. Ładowarka odmawiająca pracy bez PE ratuje zdrowie ludzi.

**Pytanie rozstrzygające:** „Czy gniazdo (i każdy przedłużacz po drodze) ma bolec uziemiający — i czy dom był kiedyś modernizowany elektrycznie?”

## 8.11. O-11. Modele 3-fazowe: brak fazy, kolejność, asymetria

Możliwe przyczyny:

- **Zanik jednej fazy:** przepalona wkładka w ZK/rozdzielnicy, luźny zacisk jednej fazy — reszta domu (1-fazowa) działa normalnie, więc klient nie wie; ładowarka 3f zgłasza błąd albo ładuje 1/3 mocy.
- **Kolejność faz:** po pracach elektrycznych zamieniona sekwencja — część urządzeń 3f wymaga poprawnej; objaw „od wizyty elektryka nie działa”.
- **Asymetria napięć:** nierównomierne obciążenie domu, słaba sieć — jedna faza zaniżona; ładowarka może redukować/przerywać.
- **Luźny N przy 3f:** patrz O-1/O-2 — **pilne**.

Weryfikacja: czy piekarnik/indukcja/inne 3f działają pełną mocą? Czy coś się działo w instalacji ostatnio? Odczyty napięć z ładowarki (jeśli wersja pokazuje per fazę); T3 niemożliwy dla CEE 5p — od razu elektryk. Rozwiązanie: elektryk — pomiar 3 faz pod obciążeniem, kolejność (miernik sekwencji), zaciski; OSD przy wadzie przyłącza. Werdykt: **instalacja/sieć**.

**Pytanie rozstrzygające:** „Czy w domu są inne urządzenia trójfazowe i czy działają pełną mocą?”

## 8.12. O-12. Problemy komunikacji z autem (CP); auto „nie widzi” ładowarki

Możliwe przyczyny:

- **Styki Type 2:** brud, wilgoć, sól/błoto zimą, nadpalenia; CP to drobny pin — wrażliwy na zanieczyszczenie.
- **Przełamana żyła CP przy wtyczce** (od wielokrotnego zwijania/wyrywania za kabel): objaw — ładowanie przerywa przy poruszeniu kabla.
- **Kabel niezatrzaśnięty** w porcie auta / zużyty zatrzask / klapka portu naciska wtyk.

- **Adapter Type 1↔2** — dodatkowe styki, dodatkowe ryzyko.
- **Software auta:** zawieszony moduł ładowania — restart auta (procedura wg marki) naprawia zaskakująco często; aktualizacje zmieniają zachowanie.
- **Auto śpi / autoryzacja:** niektóre auta wymagają odblokowania, profilu, karty.

Weryfikacja: T7 (inne auto/stacja), oględziny pinów wtyczki Type 2 (zdjęcie makro), test „poruszenia kablem” przy wtyczce podczas ładowania (przerywa = uszkodzona żyła — do serwisu z całym kablem), restart auta. Rozwiązanie: czyszczenie styków (sucha szmatka, odłączone!), wymiana kabla/wtyczki w serwisie, restart/aktualizacja auta, eliminacja adaptera. Werdykt: **kabel/wtyk albo pojazd**; elektronika ładowarki rzadko. To jedyna kategoria, gdzie fizyczna wada *przyjeżdża* do serwisu razem z urządzeniem — łatwa do potwierdzenia (oględziny + tester złącza / PM701E).

**Pytanie rozstrzygające:** „Czy problem pojawia się/znika przy poruszaniu wtyczką lub kablem?”

### 8.13. O-13. Aplikacja / WiFi / Tuya nie działa

Najpierw rozdziel: „**nie ładuje**” czy „**nie widzę w telefonie**” (T8). Ładowanie jest w pełni autonomiczne — działa bez WiFi i bez chmury. Możliwe przyczyny: sieć 5 GHz zamiast 2,4 GHz (Tuya wymaga 2,4), brak zasięgu w garażu (gruba ściana, blacha), zmiana hasła/routera, izolacja klientów AP, pełna pula DHCP, awaria chmury Tuya, stary firmware aplikacji, konto/uprawnienia (urządzenie sparowane z kontem domownika). Weryfikacja: dioda WiFi na ładowarce; telefon w garażu widzi sieć 2,4 GHz? Router restartowany? Czy działało i przestało po zmianie internetu? Rozwiązanie: wydzielić SSID 2,4 GHz, repeater do garażu, ponowne parowanie wg instrukcji; edukacja: brak podglądu ≠ brak ładowania. Werdykt: **infrastruktura sieciowa klienta / chmura**; nie ruszaj ładowarki.

**Pytanie rozstrzygające:** „Czy licznik energii na ekranie ładowarki rośnie, mimo że aplikacja nic nie pokazuje?”

### 8.14. O-14. Po burzy / przepięciu

Objawy: ładowarka nie włącza się / błędy po nocnej burzy; czasem pada też router (co maskuje O-13). Możliwe: uszkodzenie zasilacza/elektroniki przepięciem (mimo wbudowanej ochrony przepięciowej — ona ogranicza, nie gwarantuje przy bliskim wyładowaniu), zadziałany/zużyty SPD w rozdzielnicy (wskaźnik okienka!), przepalone wkładki, uszkodzone gniazdo. Weryfikacja: kiedy była burza; co jeszcze ucierpiało (router, bramofon, piec — typowe ofiary); zdjęcie SPD (kolor wskaźnika); T3/T4. Rozwiązanie: serwis (elektronika po przepięciu = wymiana modułów); zalecenie dla klienta: SPD typ 2 w rozdzielnicy, nie ładować podczas burzy (zalecenie z manuala). Werdykt: **zdarzenie zewnętrzne**; uszkodzenie ładowarki wtórne — do naprawy u nas, ale profilaktyka po stronie instalacji.

**Pytanie rozstrzygające:** „Czy w nocy/ostatnich dniach była burza i czy coś jeszcze w domu przestało działać?”

### 8.15. O-15. Wilgoć i warunki atmosferyczne

Objawy-sygnatury: RCD wybija **po deszczu**; błędy **rano** znikające w ciągu dnia (kondensacja); problemy tylko **zimą** (mróz: sztywny kabel, lód na stykach, bateria auta zimna — wolne ładowanie to O-9, nie usterka). Możliwe: woda w gnieździe zewnętrznym (brak klapki IP44), złącze przedłużacza na gruncie, kondensacja w puszkach/przedłużaczu przechowywanym na mrozie i wniesionym do ciepła, gniazdo ogrodowe zarośnięte/zalane, owady (skorki!) i gryzonie w puszkach. Weryfikacja: korelacja z pogodą (poprosić o dziennik 3-4 zdarzeń z datami), T6 (zdjęcia gniazda zewnętrznego), T3 (gniazdo wewnątrz — działa?). Rozwiązanie: gniazda zewnętrzne min. IP44 z klapką, złącza przedłużaczy nad gruntem/zadaszone, wymiana zalanych elementów (elektryk), osuszenie. Werdykt: **instalacja/eksploatacja**. Ład-

owarka IP65/66 znosi deszcz — jej złącza rozłączne i gniazda klienta niekoniecznie.

**Pytanie rozstrzygające:** „Czy awarie dało się powiązać z deszczem, poranną rosą albo mrozem?”

## 8.16. O-16. Agregat, zasilanie wyspowe, budowa, UPS

Objawy: na placu budowy / z agregatu / z przenośnego magazynu energii ładowarka zgłasza błąd uziemienia albo pracuje niestabilnie. Przyczyny: agregat pływający (brak połączenia N-PE i uziomu → kontrola uziemienia odrzuca — poprawnie!), napięcie/częstotliwość agregatu niestabilne pod zmiennym obciążeniem, przebiegi odkształcone (tania elektronika agregatu), za mała moc agregatu (zapady przy starcie), rozdzielnice budowlane z RCD 30 mA wspólnym dla wszystkiego. Weryfikacja: skąd zasilanie? Typ/moc agregatu; czy N-PE połączone i uziemione (pytanie do elektryka budowy). Rozwiązanie: agregat z poprawnie wykonanym punktem N-PE + uziom (wykonuje elektryk), moc agregatu  $\geq 1,5 \times$  moc ładowania, nastawa prądu w dół; ewentualnie ładowanie tylko z sieci. Werdykt: **źródło zasilania**; wymagania ładowarki = sieć o parametrach publicznych.

**Pytanie rozstrzygające:** „Z czego dokładnie zasilana jest ładowarka — sieć, agregat, magazyn energii?”

## 9. Tabela szybkiej diagnozy

| Objaw                                | Top-3 przyczyny                                   | Pierwsze pytanie                            | Pkt  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| Niskie napięcie / błąd podnapięciowy | zły styk; przedłużacz/bęben; przekrój/trasa       | U bez obciążenia vs pod obciążeniem?        | 8.1  |
| Wysokie napięcie                     | PV w okolicy; sieć; luźny N (3f)                  | Występuje w słoneczne południe?             | 8.2  |
| Nie startuje                         | brak U w gnieździe; harmonogram (auto!); błąd PE  | Czy ekran/LED w ogóle świeci?               | 8.3  |
| Wybija nadprądowy (B/C)              | nastawa > wyłącznik; obwód współdzielony; zwarcie | Od razu z trzaskiem czy po minutach?        | 8.4  |
| Wybija różnicówkę                    | suma wpływów; wilgoć; typ AC zamiast A            | Wybija też bez ładowarki? Typ na zdjęciu?   | 8.5  |
| Wybija główny/ZK                     | moc umowna; jednoczesność; za mały główny         | Która dźwignia opada i co wtedy działa?     | 8.6  |
| Grzeje się / wyłącza z temperatury   | zwinięty kabel; zły styk/gniazdo; słońce/wnęka    | Co dokładnie gorące? Jak leżał kabel?       | 8.7  |
| Przerywa losowo                      | zapady U; zły styk; harmonogramy                  | Wraca samo? Stały rytm przerw?              | 8.8  |
| Ładuje wolno                         | nastawa; auto (OBC 1f, zimna bateria); niskie U   | Ile A/V pokazuje ekran vs nastawa?          | 8.9  |
| Błąd uziemienia                      | brak PE; przedłużacz bez PE; L/N zamienione       | Gniazdo i przedłużacz mają bolec?           | 8.10 |
| 3f: błąd fazy / 1/3 mocy             | zanik fazy; kolejność; asymetria                  | Inne urządzenia 3f działają pełną mocą?     | 8.11 |
| Auto nie widzi ładowarki             | styki Type 2; żyła CP; software auta              | Zmienia się przy poruszaniu kablem?         | 8.12 |
| Aplikacja nie działa                 | WiFi 2,4 GHz; zasięg; chmura                      | Licznik energii rośnie mimo braku podglądu? | 8.13 |
| Padła po burzy                       | przepięcie; SPD zużyty; wkładki                   | Co jeszcze w domu ucierpiało?               | 8.14 |
| Awarie po deszczu/rano               | woda w gnieździe; złącze na gruncie; kondensacja  | Koreluje z pogodą?                          | 8.15 |
| Z agregatu nie działa                | pływający N-PE; parametry agregatu                | Skąd dokładnie zasilanie?                   | 8.16 |

## 10. Drzewa decyzyjne

### 10.1. D1: „Ładowarka nie startuje”

1. Ekran/LED świeci? **NIE** → czajnik w to samo gniazdo (T4): działa? **NIE** → instalacja: rozdzielnica/gniazdo (zdjęcie, elektryk). **TAK** → wtyczka/zasilacz ładowarki → przyjęcie do serwisu z *kompletem akcesoriów*.
2. Świeci → jest kod błędu / status uziemienia? **TAK** → O-10 (PE), O-1/O-2 (napiecie), O-5 (upływ) wg treści komunikatu.
3. Bez błędu, stan „podłączono, czekam” → harmonogram/opóźnienie w **ładowarce**? w **au- cie**? limit % osiągnięty? → skasować, próba.
4. Nadal nic → T7 (inne auto): ładuje? **TAK** → pojazd (nastawy/OBC). **NIE** → T3 (inne gni- azdo/obwód): działa? **TAK** → obwód pierwotny (elektryk). **NIE** → serwis.

### 10.2. D2: „Wyłącza się w trakcie ładowania”

1. Co opada/wyłącza? **Dźwignia w rozdzielnicy**: nadprądowy → O-4; różnicówka → O-5; główny/ZK → O-6. **Nic nie opada** (ładowarka sama przerywa) → pkt 2.
2. Odczyt w chwili zdarzenia (T1/aplikacja): **U niskie** → O-1; **U wysokie** → O-2; **temper- atura wysoka** → O-7; **bez anomalii** → pkt 3.
3. Wraca samo w stałym rytmie? **TAK** → cykl termiczny (O-7) albo zapady o stałej przyczynie (O-8). **NIE / losowo** → O-8: styk (T5: coś ciepłego?), zapady (co startuje w domu?), harmonogramy auta.
4. Koreluje z pogodą? deszcz/rano → O-15; upał/słońce → O-7; burza wcześniej → O-14.
5. Nic nie pasuje → T2 na 24-48 h: przy 6 A stabilnie? **TAK** → wada zależna od prądu = tor zasilania (elektryk z pomiarami, sekcja 11). **NIE** → przyjęcie do serwisu z akcesoriami + odtworzenie warunków (sekcja 12).

### 10.3. D3: „Za mała moc / niskie napięcie”

1. Ekran:  $I$  = nastawa? **NIE** ( $I$  niższy) → auto ogranicza (O-9): OBC 1f? zimno? limit w aucie? → T7.
2.  $I$  = nastawa, ale  $U$  niskie → O-1: T1 (spadek pod obciążeniem?) → **TAK** → T3/T4/T5 lokalizują (gniazdo? przedłużacz? cały dom?) → elektryk.
3.  $U$  w normie,  $I$  = nastawa, a moc „mała” → oczekiwania: policz z klientem  $P = U \times I$  (1f) lub  $3 \times U \times I$  (3f); Q11 z autem 1f = 3,7 kW — poprawne.
4. 3f i moc  $\approx 1/3$  lub  $2/3$  nominalnej → O-11 (zanik fazy) → elektryk.

## 11. Pomiary zlecane elektrykowi na miejscu

Gdy testy zdalne wskazują instalację, klient zamawia elektryka (SEP E + pomiarowe). Podaj mu telefonicznie/mailem konkretną listę — poniżej zakres i kryteria (wg „Przewodnika pomi- arów stacji ładowania” 2024, Metrel LV Handbook i PN-HD 60364-6). Nasz serwis wyjazdowy wykonuje to samo zestawem: PM701E (wymusza stan C bez auta, daje dostęp do L/N/PE), UT595 (wielofunkcyjny), UT210E (cęgi), UT890C, UTi120S (termowizja).

| Pomiar                                                                                | Po co (który objaw)                           | Kryterium                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie w gnieździe bez obciążenia i <b>pod obciążeniem znamionowym</b>              | O-1, O-8, O-9 — wykrywa rezystancję szeregową | 207-253 V (PN-EN 50160); spadek w instalacji odbiorczej zwyczajowo $\leq 4\%$ ( $\approx 9$ V); większy = szukać przyczyny                        |
| Spadek napięcia na odcinkach toru (rozdzielnicza → gniazdo → wtyczka) pod obciążeniem | lokalizacja złego styku (U-001)               | zdrowe połączenie traci miliwołty; wołty na jednym styku = wada                                                                                   |
| Termowizja zacisków, gniazda, wtyczki pod obciążeniem $\geq 20$ min                   | O-1, O-7 — hot-spot                           | brak punktów wyraźnie cieplejszych od reszty toru; $\Delta T$ kilkadziesiąt K = wada                                                              |
| Ciągłość PE (prąd probierczy $\geq 200$ mA)                                           | O-10                                          | niska rezystancja, stabilna przy poruszaniu przewodem $\geq 1$ M $\Omega$                                                                         |
| Rezystancja izolacji (500 V DC; 250 V przy elektronice)                               | O-5 (upływ), stan przewodów                   | $Z_s \leq U_0/I_a$ : B16 $\leq 2,87$ $\Omega$ ; B32 $\leq 1,44$ $\Omega$ ; wysokie $Z_s$ koreluje ze spadkami U                                   |
| Impedancja pętli zwarcia $Z_s$                                                        | skuteczność ochrony; pośrednio jakość toru    | typ A dla obwodu EV; zadziałanie $\leq 300$ ms przy $I_{\Delta n}$ , $\leq 40$ ms przy $5 \times I_{\Delta n}$ ; pomiar realnego prądu upływu tła |
| Test RCD (typ, $I_{\Delta n}$ , czasy)                                                | O-5                                           | typowo pojedyncze wołty; kilkanaście+ = podejrzenie N/PEN                                                                                         |
| Napięcie N-PE                                                                         | O-1, O-2, O-10 (PEN/N)                        | 3 fazy obecne, poprawna sekwencja, napięcia zbliżone wg projektu instalacji (TT: warunek $R_A \cdot I_{\Delta n} \leq 50$ V)                      |
| Kolejność i komplet faz, symetria (3f)                                                | O-11                                          | wg specyfikacji aparatów; oględziny przebarwień                                                                                                   |
| Rezystancja uziomu (metoda 3-elektrodowa, jeśli TT/uziom własny)                      | O-10                                          |                                                                                                                                                   |
| Dokręcenie zacisków momentem                                                          | O-1, O-7, O-8                                 |                                                                                                                                                   |

Wynik pomiarów wpisz do karty zgłoszenia i katalogu usterek — nawet „bez uwag” ma wartość (eliminuje gałęzie).

## 12. Odtwarzanie warunków klienta w serwisie

Lekcja z U-002: test „byłe jak” nie obala zgłoszenia. Zanim orzekniesz „u nas działa — brak usterek”, odtwórz:

- Tor zasilania klienta:** ten sam przedłużacz/adapter/bęben (poproś przy przyjęciu!), podobne gniazdo (mamy: Schuko zużyte testowe warto mieć na stanie obok CEE), ta sama nastawa prądu.
- Ułożenie kabla:** dokładnie jak na zdjęciu od klienta (zwinięty w pętlę? na wieszaku? w pełnym słońcu na kostce?).
- Czas:** minimum  $1,5 \times$  czas do awarii u klienta (klient: 15-20 min → test  $\geq 30-40$  min),

najlepiej pełna sesja.

4. **Warunki termiczne:** słońce/nagrzewnica/komora; logować temperaturę obudowy i kabla (UTi120S) co 5 min + odczyt temperatury z ekranu.
5. **Jakość zasilania:** symulacja słabej instalacji — autotransformator (zaniżenie do 190–200 V) i/lub szeregową rezystancją testową w L (druć oporowy 0,5–2  $\Omega$  na stanowisku, pod nadzorem) — sprawdzamy progi ochrony pod napięciowej i zachowanie przy spadkach; docelowo funkcje te przejmie projektowany custom device (load bank + rejestracja).
6. **Pojazd:** to samo auto jeśli możliwe; inaczej PM701E + obciążenie (uwaga: inne auto = inny OBC, inny wpływ, inne limity — wynik nie w pełni porównywalny).
7. **Rejestracja:** U, I, T w czasie (aplikacja + cęgi UT210E + termowizja); wynik i warunki wpiszesz do katalogu usterek (pola „warunki”, „historia”).

Jeżeli po odtworzeniu warunków awaria *nadal* nie występuje — dopiero wtedy uprawniony jest wniosek „przyczyna poza urządzeniem, w środowisku klienta” i zlecenie pomiarów u klienta (sekcja 11).

### 13. Decyzja: elektryk, serwis czy porada

- **Porada + zamknięcie (bez wysyłki):** przyczyna konfiguracyjna potwierdzona zdalnie — nastawy, harmonogramy (ładowarka/auto), przedłużacz/bęben, zwinięty kabel, WiFi, oczekiwania co do mocy (O-9). Po wdrożeniu zalecenia poproś o potwierdzenie po 2–3 sesjach.
- **Elektryk klienta na miejscu (z listą z sekcji 11):** objawy wskazujące instalację — O-1, O-2, O-4, O-5, O-6, O-10, O-11, O-15, O-16; zwłaszcza gdy T1/T2/T4 dały wynik dodatni. **Natychmiast, gdy: swąd, nadtopienia, gorące gniazdo/wtyczka, wskazania rzędu kilkudziesięciu V pod obciążeniem** — ryzyko pożarowe (por. O-1, U-001).
- **Nasz serwis wyjazdowy (PM701E + UT595 + termowizja):** klient bez elektryka / sporne przypadki / flota; wykonujemy pomiary z sekcji 11 + test stanu C bez auta.
- **Urządzenie do serwisu:** podejrzenie wady kabla/wtyku (O-12 — test poruszenia dodatni), uszkodzenia po przepięciu (O-14), martwa elektronika przy sprawnym gnieździe (D1), albo wynik testów zdalnych jednoznacznie obciąża urządzenie. **Zawsze z kompletem akcesoriów** (przedłużacz, adapter) i **ze zdjęciem miejsca ładowania** — inaczej test serwisowy nie odtworzy warunków i wróci „brak usterki”.

### 14. Karta zgłoszenia telefonicznego

Wypełniaj w trakcie rozmowy; treść przenosi się 1:1 do wpisu U-xxx w katalogu usterek.

| Pole                                                             | Wartość / notatka |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Data, klient, kontakt                                            |                   |
| Model, nr seryjny, wtyczka                                       |                   |
| Zasilanie (gniazdo, przedłużacz, obwód, nastawa A)               |                   |
| Objaw (dosłownie, słowami klienta)                               |                   |
| Od kiedy / co się zmieniło                                       |                   |
| Kiedy występuje (pora, pogoda, czas od startu)                   |                   |
| Pojazd (model, harmonogramy, limity)                             |                   |
| Odczyty: U bez obc. / U pod obc. / I / T / status PE / kod błędu |                   |
| Testy zdalne wykonane (T1-T8) i wyniki                           |                   |
| Zdjęcia otrzymane (gniazdo, rozdzielnica, kabel, ekran)          |                   |
| Hipoteza robocza (punkt katalogu O-x)                            |                   |
| Decyzja (porada / elektryk / serwis wyjazdowy / przyjęcie)       |                   |
| Akcesoria do dostarczenia z urządzeniem                          |                   |
| Następny kontakt / status                                        |                   |

## 15. Studia przypadków

### 15.1. U-001 — P72: kabel zasilania 80 °C przy 13 A, wcześniej losowe wyłączenia

Sekwencja: losowe przerwy w ładowaniu → interwencja → przerwy ustały, pojawiło się grzanie kabla przy mufie zasilania do ~80 °C + zapach tworzywa. Diagnoza: **połączenie o podwyższonej rezystancji** po stronie zasilania (luźny zacisk / zła zaróbka); losowe wyłączenia i grzanie to *jeden problem u źródła* — najpierw iskrzący styk zrywał napięcie (ochrona podnapięciowa), po „poprawieniu” styk dalej ma rezystancję i grzeje ( $P = I^2 R$ : kilkaset mΩ przy 13 A = kilka W w punkcie). Lekcje: (1) losowe wyłączenia traktuj jako wczesne ostrzeżenie wady styku; (2) czujnik temperatury ładowarki nie widzi hot-spotu po stronie zasilania — ochrona go nie obejmuje; (3) pomiar rozstrzygający: spadek napięcia na złączu pod obciążeniem + termowizja.

### 15.2. U-002 — Q37: wyłączenia u klienta po 15-20 min, na teście 40 min bez awarii

Ten sam egzemplarz, podobne słońce, test *dłuższy* niż czas awarii u klienta — a awarii brak (obudowa 63 °C, kabel 54 °C, limit żyły 90 °C). Wniosek: skoro sprzęt identyczny, różnica leży w środowisku; jedyna nieodtworzona zmienna = **ułożenie kabla** (u klienta prawdopodobnie zwinięty nadmiar przy wtyczce — zwoje grzeją się nawzajem). Lekcje: (1) test bez odtworzenia warunków nie obala zgłoszenia; (2) zawsze proś o **zdjęcie miejsca ładowania w trakcie pracy**; (3) „brak zapisanego kodu błędu” nie znaczy „nic się nie stało” — ochrona termiczna mogła zadziałać poprawnie.

### 15.3. C-070 — wskazanie ~70 V u klienta; w serwisie napięcie prawidłowe

Zgłoszenie: ładowarka u klienta pokazuje zaniżone napięcie rzędu 70 V (błąd podnapięciowy), *inne urządzenia domowe działają prawidłowo*; w serwisie egzemplarz trzyma ~230 V

pod pełnym obciążeniem. Analiza wg O-1: 230 V jest w gnieździe „na pusto”, ale tor ma dużą rezystancję szeregową — przy poborze kilkunastu A napięcie na ładowarce się załamuje; kandydaci: wyrobione/niedokręcone gniazdo, przedłużacz (zwłaszcza bęben), częściowo przzerwana żyła, luźny N (w 3f: asymetria — wtedy część domu ma napięcie *zawyżone*). „Inne urządzenia działają” niczego nie wyklucza — pobierają za mały prąd, by ujawnić wadę (na 10 Ω telewizor traci 0,5 V, ładowarka 16 A — 160 V). Postępowanie: T1 (U przed/po starcie), T2 (6 A: spadek proporcjonalnie mniejszy ⇒ rezystancja szeregową potwierdzona), T4+T5 (czajnik + dotyk: lokalizacja), → elektryk: napięcie pod obciążeniem, spadki na odciinkach, zaciski, N-PE. **Priorytet pilny: miejsce spadku napięcia wydziela ciepło — ryzyko pożarowe.** Werdykt: instalacja; ochrona podnapięciowa ładowarki zadziałała prawidłowo.

## 16. Wymagania instalacyjne — ściągą per model

Wartości referencyjne do rozmów (finalny dobór zawsze przez elektryka na miejscu — metoda ułożenia, długość trasy, temperatura; PN-HD 60364-5-52):

| Model                        | Zasilanie               | Gniazdo                                                                                   | Przewód (min.)                                             | Zabezpieczenia                                    |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Q37 / P (3,7 kW, 16 A, 1f)   | 230 V, obwód dedykowany | Schuko dobrej jakości (ciągłe: lepiej 10-13 A) lub CEE 16 A                               | 3×2,5 mm <sup>2</sup> Cu                                   | B16 + RCD typ A 30 mA (RDC-DD w ładowarce)        |
| Q74 / P72 (7,4 kW, 32 A, 1f) | 230 V, obwód dedykowany | <b>CEE 32 A</b> (IEC 60309-1); Schuko tylko przez adapter z ograniczeniem prądu, dorywczo | 3×6 mm <sup>2</sup> Cu; trasa >15-20 m: sprawdzić spadek U | B32 + RCD typ A 30 mA; sprawdzić moc umowną!      |
| Q11 (11 kW, 3×16 A)          | 400 V 3f                | CEE 16 A 5p                                                                               | 5×2,5 mm <sup>2</sup> Cu                                   | B16 3f + RCD typ A 30 mA; komplet i kolejność faz |
| Wallbox PRIME/HM 11 kW       | 400 V 3f, na stałe      | —                                                                                         | 5×2,5 mm <sup>2</sup> Cu                                   | B16 3f + RCD typ A 30 mA; DLB opcjonalnie         |
| Wallbox PRIME/HM 22 kW       | 400 V 3f, na stałe      | —                                                                                         | 5×6 mm <sup>2</sup> Cu                                     | B32 3f + RCD typ A 30 mA; moc umowna, DLB         |

Wspólne: sprawny PE (obowiązkowo), RCD typ B *niewymagany* (RDC-DD 6 mA DC wbudowany — IEC 62955 / IEC 61851-1 / PN-HD 60364-7-722), charakterystyka B wystarcza (brak prądu rozruchowego), zalecany SPD typ 2, gniazda zewnętrzne min. IP44, zakres pracy −30...+50 °C, bez przedłużaczy w pracy ciągłej (a bęben zawsze w pełni rozwinięty).

## 17. Źródła

### 17.1. W folderze projektowym

- „Przewodnik w zakresie wykonywania pomiarów elektrycznych stacji ładowania oraz sposoby ich dokumentowania”, Warszawa 2024, v1.1 — Przewodnik\_pomiary\_stacji\_ładowania.pdf (5 pomiarów obowiązkowych, kryteria, protokoły).
- Metrel, „Guide for Testing and Verification of Low Voltage Installations” — diagnostyka/Metrel-handboek...pdf (układy TT/TN/IT, metodyka pomiarów Zs/RCD/izolacji/uziomu — podręcznik dla elektryka i serwisu wyjazdowego).
- Norma IEC 61851-1 — KONTEKST/iec-61851-1\_compress.pdf (stany CP, wymagania EVSE).

- Manual Q-series — Q11\_architektura/QSeries\_...docx (ochrony wbudowane, zakresy pracy, troubleshooting); WALLBOX MANUAL 3.0 — wallbox\_22kw\_kabel11kw/.
- Katalog usterek U-xxx — AMPERE\_POINT\_porownanie\_ladowarek\_v2.html; przyrządy — AMPERE\_POINT\_przyrzady\_pomiarowe\_v1.pdf, aparatura\_pomiarowa/, custom\_device/.
- Karta kabla H07BZ5-F — zlacza\_dokumentacja/karta\_katalogowa\_kabel\_H07BZ5-F\_Zhonghui.pdf (żyła do 90 °C).

## 17.2. Normy

IEC 61851-1 (system ładowania przewodowego, stany CP); IEC 62752 (IC-CPD — ładowarki przenośne tryb 2); IEC 62955 (RDC-DD 6 mA DC); PN-HD 60364-7-722 (instalacje zasilania EV); PN-HD 60364-5-52 (obciążalność przewodów); PN-HD 60364-6 (sprawdzenia odbiorcze i okresowe); PN-EN 50160 (parametry napięcia: 230 V  $\pm$ 10%); IEC 60309-1 (gniazda CEE); IEC 60884-1 (gniazda domowe); IEC 62893 / EN 50620 (kable ładowania EV).

## 17.3. Internet — do pogłębienia tematów

- Spadki napięcia i diagnoza toru: <https://electricvehiclegeek.com/ev-charger-voltage-drop/>; <https://www.elec-mate.com/guides/voltage-too-high-or-low>
- Przerwany N / PEN-fault: <https://www.contactelectrician.co.uk/blog/why-is-my-ev-charger-showing-a-pen-fault-voltage-drop-issues/>; <https://elintacharge.com/glossary/neutral-loss-protection/>
- Wahania sieci a przerywanie ładowania: <https://www.sinalda.com/why-does-ev-charger-keep-dropping-out/>
- RCD przy EV (typ A vs B, upływy DC, oślepienie): <https://professional-electrician.com/technical/is-a-ok/>; <https://www.evmotion.eu/blog/when-it-comes-to-ev-charging-rcd-selection-is-type-a-good-enough/>
- Wyzwalanie różnicówki — diagnostyka (PL): <https://el12.com/pl/poradniki/dlaczego-wybija-roznicowka-270/>; <https://elektroninstal.pl/blog/jak-sprawdzic-co-wybija-roznicowke-kompletny-przewodnik-po-diagnostyce-i-przyczynach-awarii/>
- Wybijanie wyłącznika przy EV: <https://electricvehiclegeek.com/ev-charger-circuit-breaker-keeps-tripping/>
- Ładowanie z gniazda domowego — ograniczenia (PL): <https://electricmobility.store/ladowanie-samochodu-elektrycznego-w-zwyklym-gniazdku-za-i-przeciw/>; montaż stacji (PL): <https://evolucja.pro/jak-zamontowac-stacje-ladowania/>; <https://3ev.pl/wp-content/uploads/2021/11/Jak-zamontowac-stacje-ladowania-samochodow-elektrycznych.pdf>
- Nasze poradniki: <https://www.amperepoint.pl/blogs/poradniki/ev-hybrid-charging-from-a-to-z-complete-guide-to-plugs-sockets-and-connectors> oraz karty produktów na <https://www.amperepoint.pl>

---

Dokument wewnętrzny AMPERE POINT. Wartości normowe i kryteria podano orientacyjnie do rozmowy telefonicznej — decyzje wykonawcze podejmuje elektryk z uprawnieniami na podstawie pomiarów na miejscu. Wersjonowanie: kolejne wydania jako \_v2, \_v3 (starych nie kasować).